

Interrogation de cours #2  
Le lundi 15 septembre 2025

Convertir en m les deux quantités suivantes :

1.  $L = 2,18 \times 10^2 \text{ km}$

$$L = 2,18 \times 10^2 \times 10^3 \text{ m} = \underline{2,18 \times 10^5 \text{ m}}$$

2.  $L = 60,5 \times 10^{-2} \mu\text{m}$

$$L = 60,5 \times 10^{-2} \times 10^{-6} \text{ m} = \underline{60,5 \times 10^{-8} \text{ m}}$$

$$= 6,05 \times 10^{-7} \text{ m}$$

3. Déterminer l'unité dans le système international d'une force.

$$\vec{F} = m \vec{g}$$

$$[\vec{F}] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

4. Déterminer, en justifiant, si l'équation suivante est homogène ou non :

$$h = h_0 \cos\left(\frac{t}{\omega} + \varphi\right)$$

$$\left[\frac{t}{\omega}\right] = \frac{\text{s}}{\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}} = \frac{\text{s}^{-2}}{\text{rad}} \neq \phi$$

cette équation n'est pas  
homogène

On donne :  $h$  et  $h_0$  des hauteurs,  $\omega$  une pulsation,  $\varphi$  un angle et  $t$  un temps.

Sujet A

Interrogation de cours #2  
Le lundi 15 septembre 2025

Convertir en m les deux quantités suivantes :

1.  $L = 3,24 \times 10^{-6} \text{ km}$

$$L = 3,24 \times 10^{-6} \times 10^3 \text{ m} = \underline{3,24 \times 10^{-3} \text{ m}}$$

2.  $L = 4,37 \times 10^2 \text{ nm}$

$$L = 4,37 \times 10^2 \times 10^{-9} \text{ m} = \underline{4,37 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

3. Déterminer l'unité dans le système international d'une énergie.

$$E = \frac{1}{2} m v^2 \quad [E] = \text{kg} (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2$$

$$[E] = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$$

4. Déterminer, en justifiant, si l'équation suivante est homogène ou non :

$$v = v_0 - e^{-\omega_0 t}$$

$$[e^{-\omega_0 t}] = \phi \neq \text{m} \cdot \text{s}^{-1} = [v]$$

donc l'équation n'est pas  
homogène.

On donne :  $v$  et  $v_0$  des vitesses,  $\omega_0$  une pulsation et  $t$  un temps.

Sujet B